



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

Nazwa i akronim projektu: <i>Układ do bezprzewodowego przesyłania sygnału z gitary elektrycznej - UBPS</i>	Zleceniodawca: <i>Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych</i>	
Numer zlecenia: <i>ID - 629</i>	Kierownik projektu: <i>Bartosz Chelmiński</i>	Opiekun projektu: <i>dr inż. Piotr Rajchowski</i>

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: <i>1.04</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Cyprian Bilski</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>26.01.2026</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>25 maj 2026</i>
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	Wstępna wersja	całość	Cyprian Bilski	26.01.2026
1.01	Poprawki techniczne	całość	Jakub Brzozowski Cyprian Bilski	06.02.2026
1.02	Dodanie pomiarów elektrycznych gitary. Testy łącza radiowego. Poprawienie i aktualizacja spisu treści	Spis treści, Testy	Cyprian Bilski	18.05.2026
1.03	Dodanie dokumentacji płytki LDO, dodanie nowo zakupionych urządzeń, Dodanie dokumentacji obudowy	Płytki LDO, Specyfikacja urządzeń wykorzystanych w projekcie. Obudowa	Cyprian Bilski	22.05.2026
1.04	Poprawienie opisu algorytmów, dodanie opisów testów opóźnienia. Napisano opis montażu.	Rozdziały 2.3 2.7 2.8	Cyprian Bilski Jakub Brzozowski	25.05.2026

Spis treści

[1 Wprowadzenie - o dokumencie](#)

[1.1 Cel dokumentu](#)

[1.2 Zakres dokumentu](#)

[1.3 Odbiorcy](#)

[1.4 Terminologia](#)

[2 Dokumentacja techniczna projektu](#)

[2.1 Przegląd projektu](#)

[2.1.1 Główne cechy urządzenia](#)

[2.1.2 Zastosowania](#)

[2.1.3 Schemat ideowy urządzenia](#)

[2.2 Specyfikacja urządzeń wykorzystanych w projekcie](#)

[2.3 Konfiguracja urządzeń](#)

[2.3.1 Moduł WaveShare Audio Board](#)

[2.3.2 Fragment kodu - funkcja zawierająca zestaw instrukcji konfiguracyjnych kodek:](#)

[2.3.3 ESP32 S3](#)

[2.4 Testowanie poprawności działania urządzeń](#)

[2.4.1 Pomiar opóźnień](#)

[2.4.2 Test zasięgu](#)

[2.4.3 Test łącza radiowego](#)

[2.4.4 Pomiary elektryczne gitary](#)

[2.4.5 Badanie przesyłu danych za pomocą oscyloskopu](#)

[2.5 Projekt obwodu drukowanego do stabilizatora LDO](#)

[2.5.1 Opis układu](#)

[2.5.2 Lista materiałowa](#)

[2.5.3 Lista połączeniowa](#)

[2.5.4 Uruchomienie i testy gotowej płytki PCB](#)

[2.6 Obudowa urządzenia](#)

[3 Załączniki](#)

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest spisanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

1.3 Odbiorcy

- Opiekun projektu: dr inż. Piotr Rajchowski
- Grupa projektowa: Bartosz Chelmiński, Cyprian Bilski, Jakub Brzozowski

1.4 Terminologia

System bezprzewodowy - nazwa powszechnie używana do określenia układu będącego przedmiotem projektu.

Moduł kodeka - uproszczona nazwa modułu, WaveShare Audio Board wykorzystujący kodek WM 8960

Moduł radiowy - uproszczona nazwa

2 Dokumentacja techniczna projektu

2.1 Przegląd projektu

2.1.1 Główne cechy urządzenia

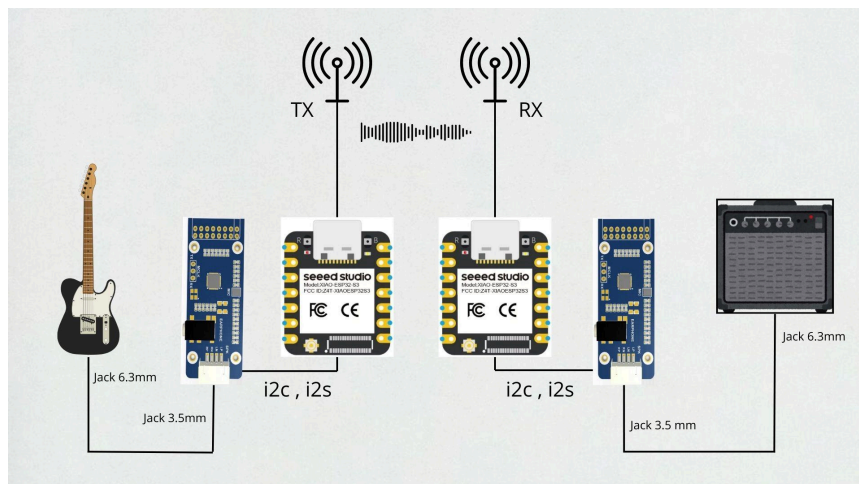
- Miniaturowe rozmiary;
- Niskie opóźnienia łącza radiowego do 12 ms;
- Użyteczny zasięg odbioru danych ok. 20 m;
- wysoka jakość przesyłanego dźwięku;

Limit opóźnienia został przyjęty na podstawie artykułu [Wireless Audio: Ultra-Low Latency Audio Transmission Over Bluetooth LE Audio](#). Wg. tego artykułu gitarzysta przeszkadza opóźnienie na poziomie większym niż 12ms.

2.1.2 Zastosowania

Układ służy do bezprzewodowego nadawania sygnału z gitary elektrycznej do wzmacniacza gitarowego. Takie rozwiązanie pozwala muzykowi grę na instrumencie bez jakichkolwiek nieudogodnień związanych np. z plątającym się przewodem. Dzięki zastosowaniu urządzenia będzie mógł on bez trudu poruszać się po scenie.

2.1.3 Schemat ideowy urządzenia



Rys.2.1.3.1 Schemat ideowy urządzenia

Schemat przedstawia sposób połączenia urządzeń w systemie. Niebieskie elementy to płytki z kodekami. Te komunikują się z płytkami ESP32 S3 za pomocą protokołu i2c, i2s. Do płytek esp podłączone są anteny odpowiednio nadawcza i odbiorcza.

2.2 Specyfikacja urządzeń wykorzystanych w projekcie

Moduł WaveShare Audio Board wykorzystujący kodek WM 8960 posiada:

- wysokiej jakości przetwornik cyfrowo analogowe mogą przetwarzać sygnał i rozdzielczości do 32 bitów i częstotliwości 96 kHz;
- Wyjście analogowe, jack 3,5 mm;
- Wbudowany PLL;
- Komunikacja po protokole I2S;
- Gotowe Biblioteki do obsługi kodeka.

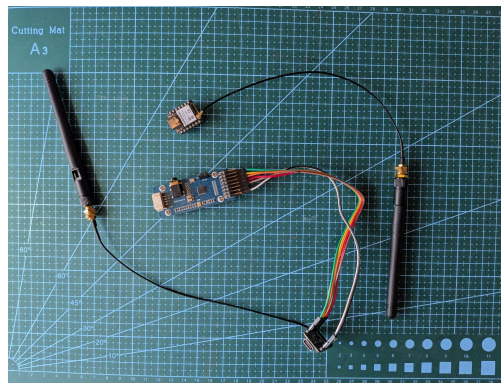
Mikrokontroler ESP32 S3 obsługujący protokół ESP NOW korzystający z WiFi:

- Wysoka przepływność łącza radiowego;
- Komunikacja po protokole I2S;
- Gotowe biblioteki do obsługi łącza radiowego, I2S, I2C, kolejkowania danych;
- Złącze uFL;

Anteny dipolowe na częstotliwość 2,4 GHz

Moduł zasilający:

- ładowarka z zasilaniem buforowym z wejściem USB-C;
- stabilizator napięcia LDO TPS737 3.3V bez możliwości zmiany napięcia wyjściowego;



Rys.2.2.1 Urządzenia wykorzystane w projekcie

2.3 Konfiguracja urządzeń

2.3.1 Moduł WaveShare Audio Board

Słowny opis czynności wykonywanych w ramach konfiguracji kodeka:

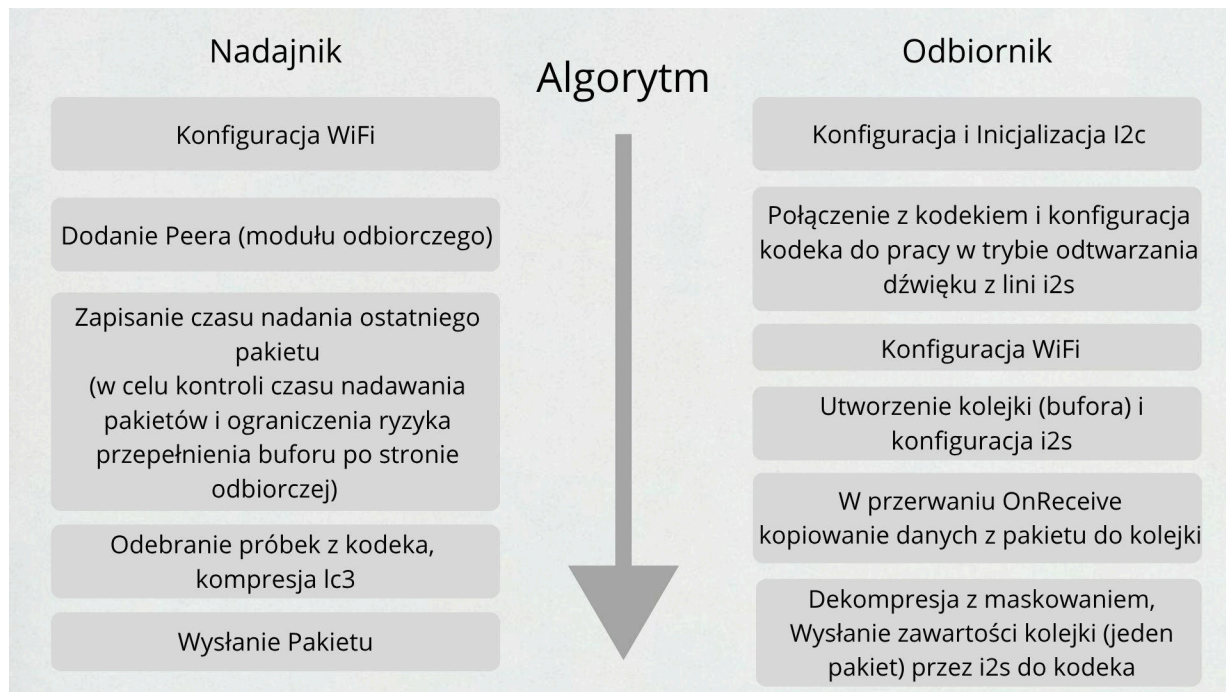
- Reset ustawień
- Ustawienie długości słowa bitowego na 16 bitów
- Włączenie lewego i prawego przetwornika DAC
- Wyłączenie DAC mute
- Włączenie prawego i lewego miksera (przełączniki)
- Podłączenie prawego miksera do prawego przetwornika DAC i lewego miksera do lewego przetwornika DAC
- Włączenie wyjść słuchawkowych
- ustawienie głośności na wyjściach słuchawkowych
- Włączenie PLL
- Ustawienie dzielników, żeby do przetwornika DAC dochodziło 48 kHz
- Ustawienie źródła zegarowego na PLL

2.3.2 Fragment kodu - funkcja zawierająca zestaw instrukcji konfiguracyjnych kodek:

```
void codec_setup() {  
    codec.reset();  
    codec.enableVREF();  
    codec.setWL(WM8960_WL_16BIT);  
    codec.enableDacRight();  
    codec.enableDacLeft();  
    codec.disableDacMute();  
    codec.enableLOMIX();  
    codec.enableROMIX();  
    codec.enableLD2LO();  
    codec.enableRD2RO();  
    codec.enableHeadphones();  
    codec.setHeadphoneVolumeDB(-30.0);  
    codec.enablePLL();  
    codec.setPLLPRESCALE(WM8960_PLLPRESCALE_DIV_2);  
    codec.setSYSCLKDIV(WM8960_SYSCLK_DIV_BY_2);  
    codec.setPLLN(7);  
    codec.setPLLK(49, 38, 232); //0x3126E8  
    codec.setSMD(1);  
    codec.setCLKSEL(WM8960_CLKSEL_PLL);  
}
```

2.3.3 ESP32 S3

Algorytm działania oprogramowania



Rys 2.3.3.1: Schemat algorytmu wysyłania i odbierania danych przez moduł radiowy

W module nadawczym ustawia się głównie kanał, standard przesyłu. Ten drugi parametr będzie wpływał na parametry przesyłu danych, głównie przepustowość łącza. Blokuje się też łączenie kanałów w celu zmniejszenia wpływu zakłóceń.

Dodanie peera determinuje połączenie typu unicast.

W celu kontroli ilości nadawanych informacji zapisuje się czas ostatniego nadania pakietu.

Rejestruje się próbki sygnału przychodzące z zewnętrznego modułu z kodekiem.

Zarejestrowane próbki poddawane są kompresji z pomocą algorytmu LC3.

Skompresowany dźwięk poddaje się buforowaniu w celu zapobiegnięcia utraty pakietów w wypadku opóźnienia wynikającego z retransmisji poprzedniego pakietu.

Wysłanie pakietu za pomocą `esp_now_send()`.

W module odbiorczym ustawia inicjuje się połączenie i2c, przez nadanie pinom danych odpowiednich funkcji.

Po nawiązaniu połączenie konfiguruje się kodek za pomocą i2c.

Konfiguruje się WiFi za pomocą identycznych parametrów jak po stronie nadawczej.

Tworzy się bufor służący do przechowywania odebranych danych o długości 20 pakietów.

Konfiguruje się i2s. Kluczowym fragmentem konfiguracji jest ilość i rozmiar buforów DMA (Direct Memory Access). Zdecydowano się na 8 buforów po 256 próbek.

W przerwaniu OnReceive kopiuje się odebrany pakiet do kolejki(bufora).

Wysyła się kolejno pakiety przechowywane w buforze.

2.3.3 Kody zastosowane w projekcie

Wszystkie kody, konfigurację umieszczono na platformie GITHUB znajdującym się pod linkiem:

2.4 Testowanie poprawności działania urządzeń

2.4.1 Pomiar opóźnień

Dokonano pomiaru opóźnień przesyłu w następujący sposób. Przesyłano po jednym pakiecie do odbiornika, skąd pakiety te były natychmiastowo odsyłane. Po stronie nadawczej mierzono czas od wysłania do odebrania pakietu. Test ten wykazał przeciętne opóźnienia przesyłu na poziomie ok. 3,5 ms.

2.4.2 Test zasięgu

W celu testu zasięgu przesyłano pakiety o rozmiarze 250 bajtów z nadajnika do odbiornika bez dodatkowych opóźnień. Po odebraniu pakietu odbiornik zwracał ACK. W przypadku jego braku nadajnik wyświetlał komunikat o błędzie. Oddalono się póki nadajnik nie zaczął wyświetlać wyraźnie więcej błędów w wyniku nieotrzymania odpowiedzi ACK. Odległość takiego testu wyniosła ok 40m w warunkach NLOS, co daje wystarczający z punktu widzenia założeń obszar działania.

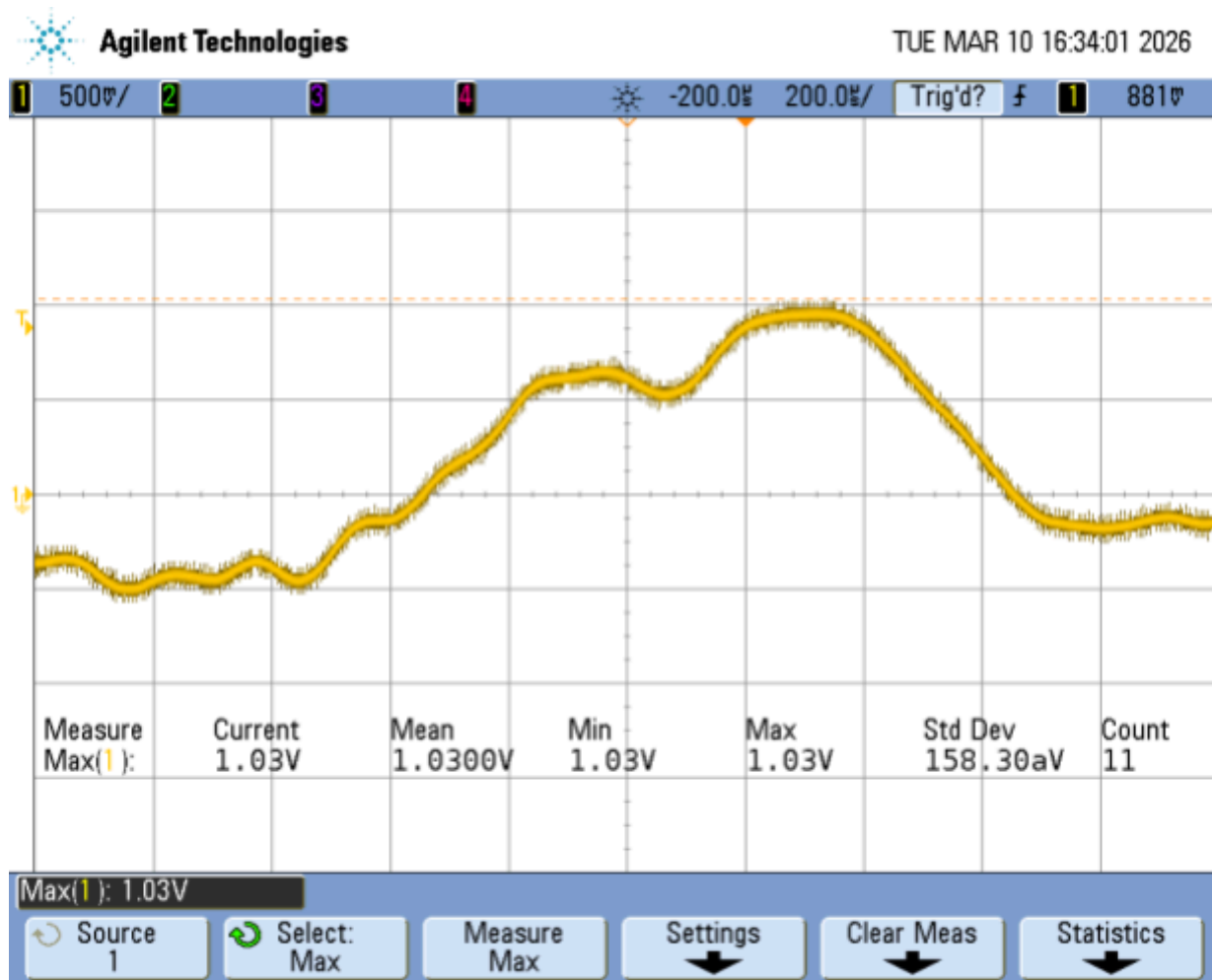
2.4.3 Test łącza radiowego

Wykonano test łącza radiowego wykorzystując algorytm wysyłania wygenerowanych próbek sygnału sinusoidalnego. Wrażenia odsłuchowe odbiegały od spodziewanego tonu. Wyraźnie słychać błędy w transmisji.

2.4.4 Pomiary elektryczne gitary

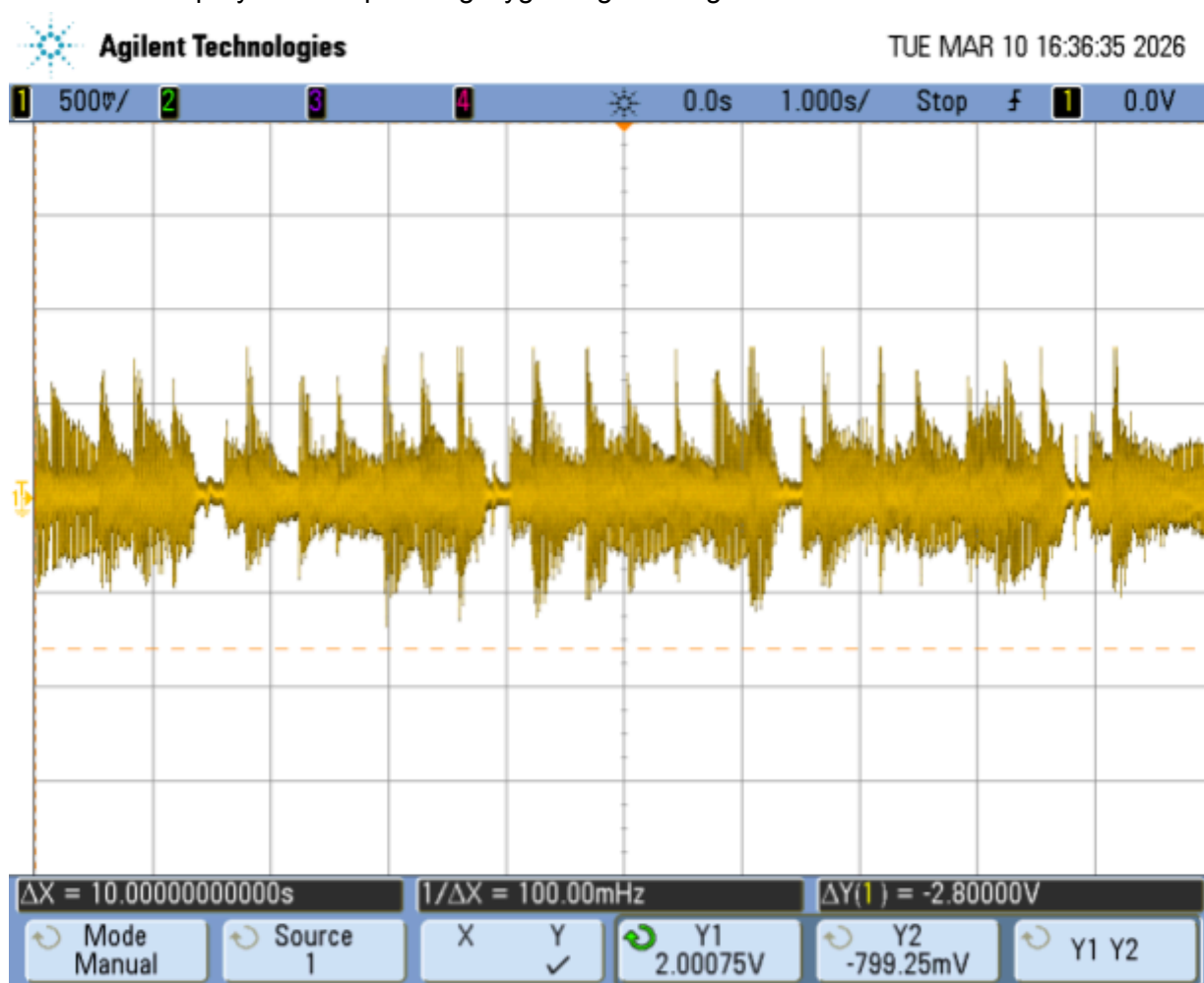
Dnia 10.03.2026 zostały przeprowadzone pomiary wyjścia sygnału elektrycznego z gitary w celu zbadania maksymalnego napięcia generowanego przez przetwornik indukcyjny, przetwarzający vibracje strun gitary na sygnał użyteczny.

Pomiary zostały przeprowadzone za pomocą oscyloskopu. Zbadano pik napięcia i przykładowy przebieg podczas gry na gitarze.

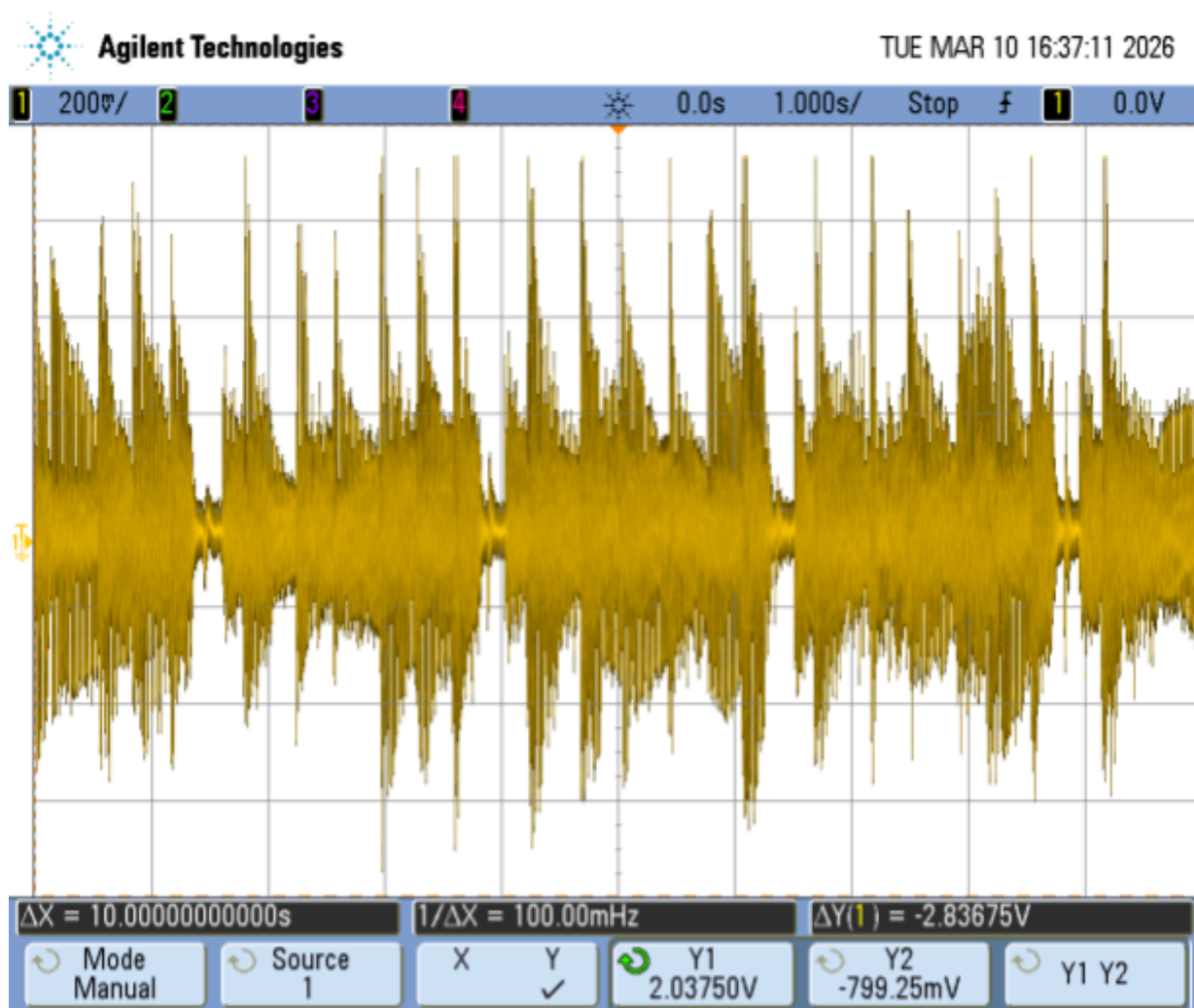


Rys 2.4.4.1 Przebieg sygnału z gitary o maksymalnej amplitudzie

Zmierzono też przykładowe przebiegi sygnału gitarowego.



Rys. 2.4.4.2 Przykładowy przebieg sygnału gitarowego

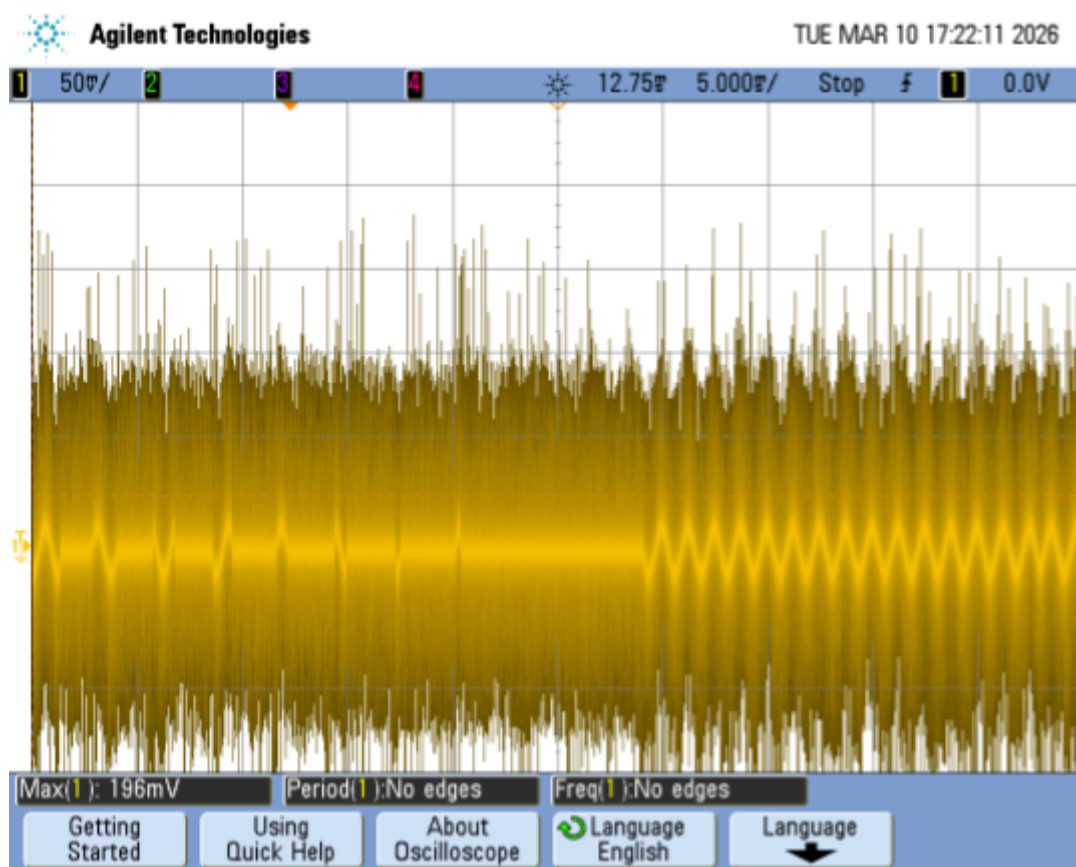


Rys. 2.4.4.3 Przykładowy przebieg sygnału gitarowego

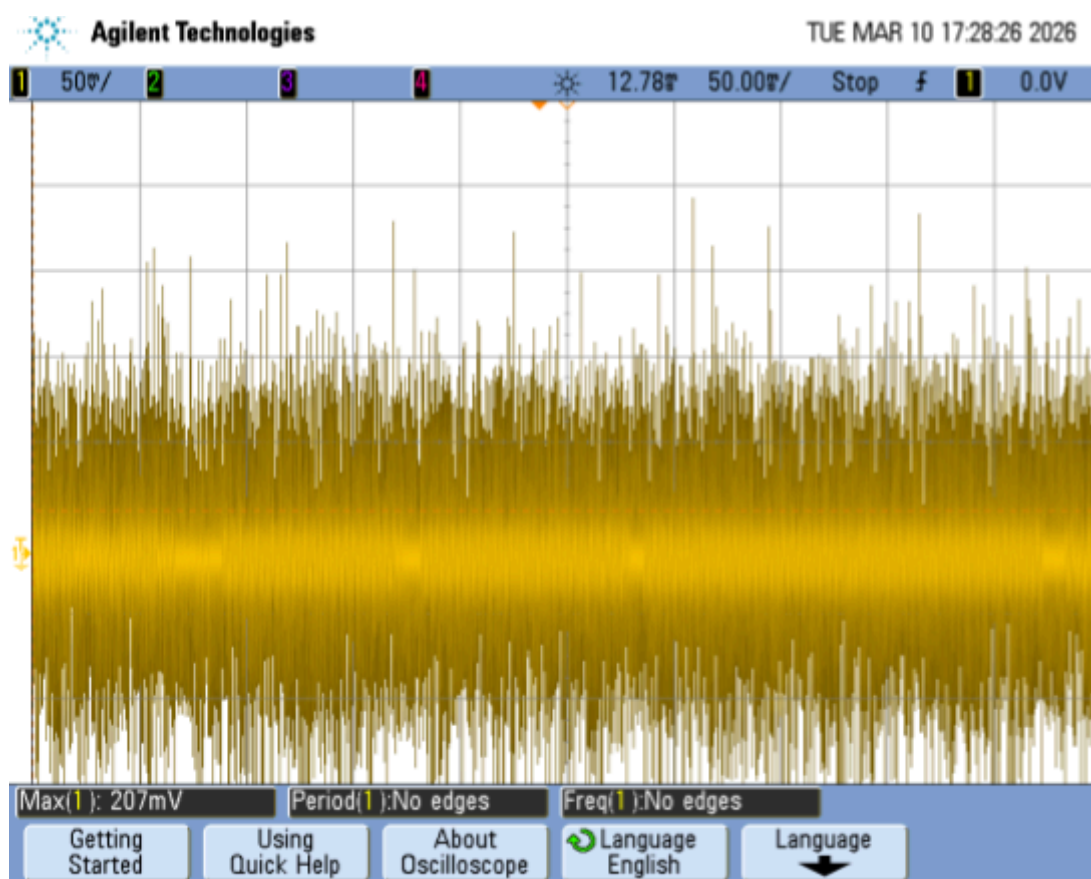
Na podstawie oscylogramów można zauważyć wysoką dynamikę sygnału. Z pomiarów automatycznych wynika, że maksymalne napięcie podczas badań wyniosło 1.03V. Na Rys 2.4.4.1 widoczna jest pojedyncza fala, widać z niej, że przebieg nie jest gładką falą sinusoidalną. Ze względu na wysoką amplitudę szczytową oraz bardzo dużą dynamikę. Wejście systemu bezprzewodowego powinno mieć odpowiedni zapas wysterowania, aby nie obcinać najwyższych wierzchołków podczas mocnego uderzenia w strunę.

2.4.5 Badanie przesyłu danych za pomocą oscyloskopu

Zbadano transmisję radiową za pomocą oscyloskopu, nadając jeden okres cyfrowego sinusa. Sygnał na wyjściu został zarejestrowany przez oscyloskop. Na Rys. 2.4.5.1 widać odbiór danych z nadajnika w trybie unicast. Na Rys. 2.4.5.2 jest widoczny odbiór danych w trybie broadcast. Można zauważyć większą ilość zgubionych pakietów na oscylogramie z pomiarów 1 do 1. W trybie broadcast widać praktycznie zerową utratę pakietów. Nadajnik w tym trybie nadaje sygnał bez oczekiwania na sygnał z odbiornika o przyjęciu pakietu, przez co w dźwięk odsłuchiwany w słuchawkach jest płynniejszy bez zacięć.



Rys 2.4.5.1 Odbiór danych w trybie unicast



Rys. 2.4.5.2 Odbiór danych w trybie broadcast

2.5 Projekt obwodu drukowanego do stabilizatora LDO

2.5.1 Opis układu

Zaprojektowano PCB pod układ firmy Texas Instruments TDS 737. Napięcie na wyjściu układu jest stałe i wynosi 3.3V. Oprócz samego układu na płytce drukowanej znajdują się też kondensatory odsprężające które zapewniają niskie zakłócenia sygnału. Stabilizator będzie stabilizował napięcie ok 3.7V z ogniwa LI-POL. Konieczne było zastosowanie układu stabilizatora liniowego LDO z uwagi na bardzo niską różnicę w stabilizowanym napięciu. Urządzenie TDS 737 wprowadza też mniejsze zakłócenia niż przetwornice DC-DC.

2.5.2 Lista materiałowa

Reference	Qty	Value	DNP	Footprint	Datasheet
C1 C2 C4 C5	4	100n			
C3	1	1u		Capacitor_SMD:C_08 05_2012Metric	
TP1	1	IN		TestPoint:TestPoint_P ad_2.0x2.0mm	
TP2	1	GND		TestPoint:TestPoint_P ad_2.0x2.0mm	
TP3	1	OUT2		TestPoint:TestPoint_P ad_2.0x2.0mm	
TP4	1	GND2		TestPoint:TestPoint_P ad_2.0x2.0mm	
TP5	1	OUT1		TestPoint:TestPoint_P ad_2.0x2.0mm	
TP6	1	GND1		TestPoint:TestPoint_P ad_2.0x2.0mm	
U1	1	TPS73701 DCQ		DCQ0006A	https://www.ti.com/lit/gpn/tps737

2.5.3 Lista połączeniowa

```
title KiCad schematic
C3 Net-_U1-OUT_ GND 1u
C2 Net-_U1-FB_ GND 100n
TP5 __TP5
C4 Net-_U1-OUT_ GND 100n
TP6 __TP6
TP3 __TP3
TP4 __TP4
C5 Net-_U1-OUT_ GND 100n
U1 __U1
C1 Net-_U1-EN_ GND 100n
TP2 __TP2
TP1 __TP1
H1 __H1
H2 __H2
.end
```

2.5.4 Uruchomienie i testy gotowej płytki PCB

Zostały wykonane uruchomienie gotowej płytki z zastosowaniem ogniwa które jest wykorzystane w projekcie i multimetru. Napięcie wskazane na akumulatorze wskazywało 4V a na wyjściu stabilizatora woltomierz wskazywał napięcie stałe o wartości 3.3V.

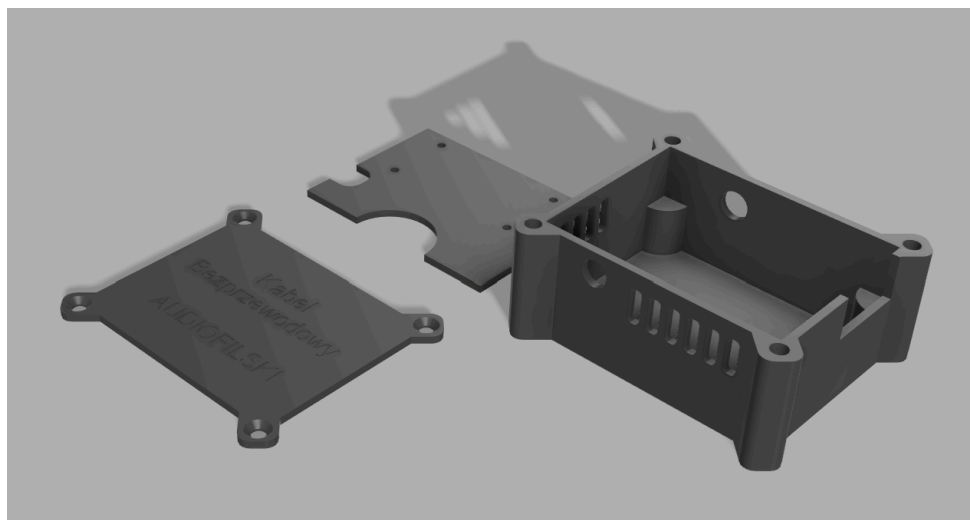


Rys 2.5.4.1 Porównanie napięcia (po lewej) baterii i (po prawej) ustabilizowanego napięcia.

2.6 Obudowa urządzenia

Zaprojektowano obudowę do urządzenia. Obudowa została zaprojektowana tak aby utrzymać przepływ powietrza. Zapewniono wystarczająco miejsca do umiejscowienia modułów, akumulatora. Przygotowano otwory na złącze JACK 3.5mm i antenę.

Obudowę wykonano w technologii druku 3D z materiału PLA.



Rys. 2.6.1 Model 3D obudowy.



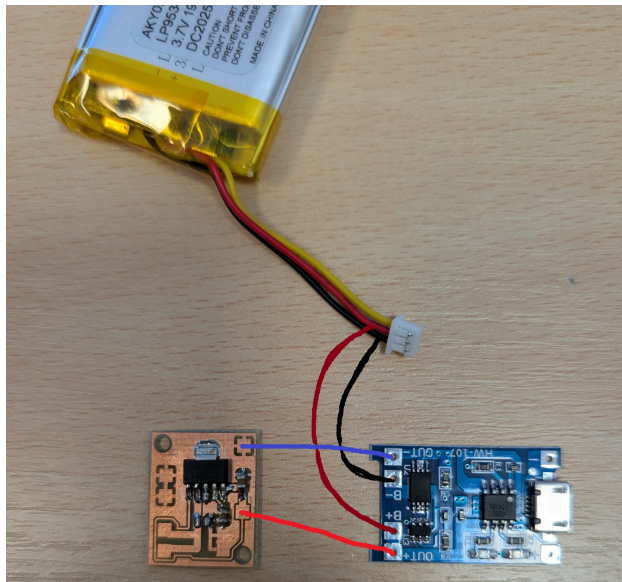
Rys. 2.6.2 Rzeczywisty wygląd obudowy po wydruku.

2.7 Uruchomienie gotowego urządzenia

2.7.1 Montaż urządzenia

2.7.1.1 Układ zasilania

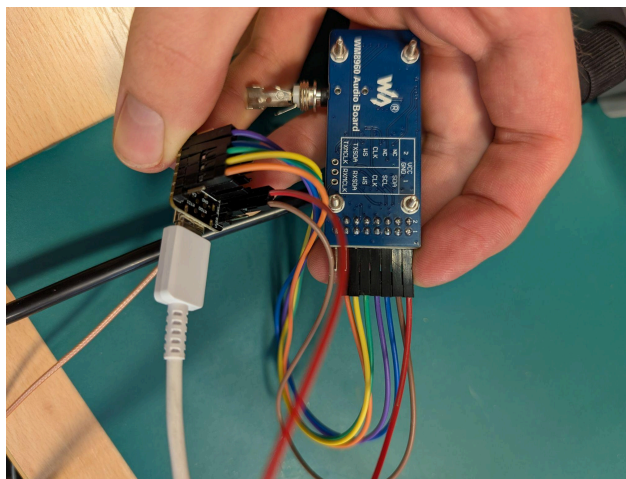
1. Lutujemy masę baterii do pada B- na płytce zasilającej, a sygnał + do pada B+
2. Lutujemy pada OUT+, z płytki zasilania, do wejścia płytki LDO i pad OUT- do masy płytki LDO.



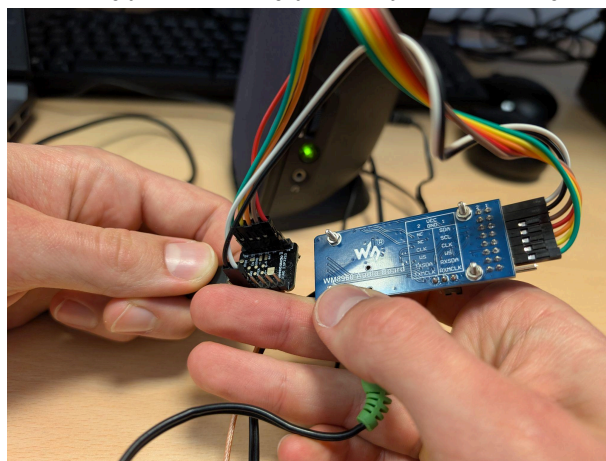
Rys 2.7.1.1.1 Schemat połączenia baterii z LDO i płytką zasilania.

2.7.1.2 Układ Połączenia przetworników do modułów ESP32

Podłączamy moduły wg. rysunków 2.7.1.2.1 i 2.7.1.2.2



Rys 2.7.1.2.1 Zdjęcie pokazujące połączenie nadajnika do ADC



Rys 2.7.1.2.2 Zdjęcie pokazujące połączenie odbiornika do DAC

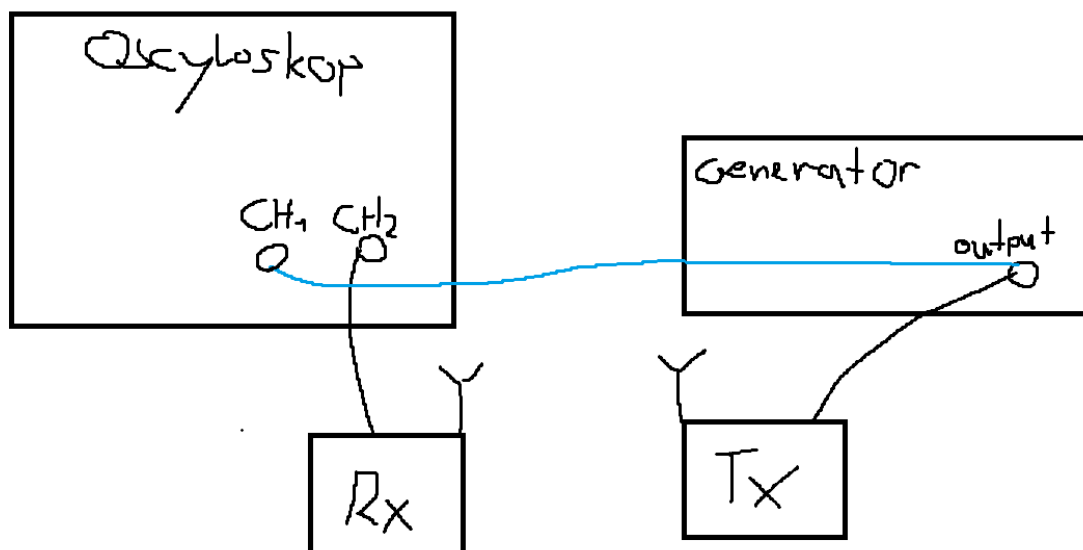
2.7.1.3 Montarz elementów w obudowie

Na spodzie obudowy umieścić baterie, przykryć ją elementem dzielącym. Na elemencie dzielącym umieścić moduły: zasilania, LDO ESP i kodeka, zamontować antenę i przykręcić górną pokrywę.

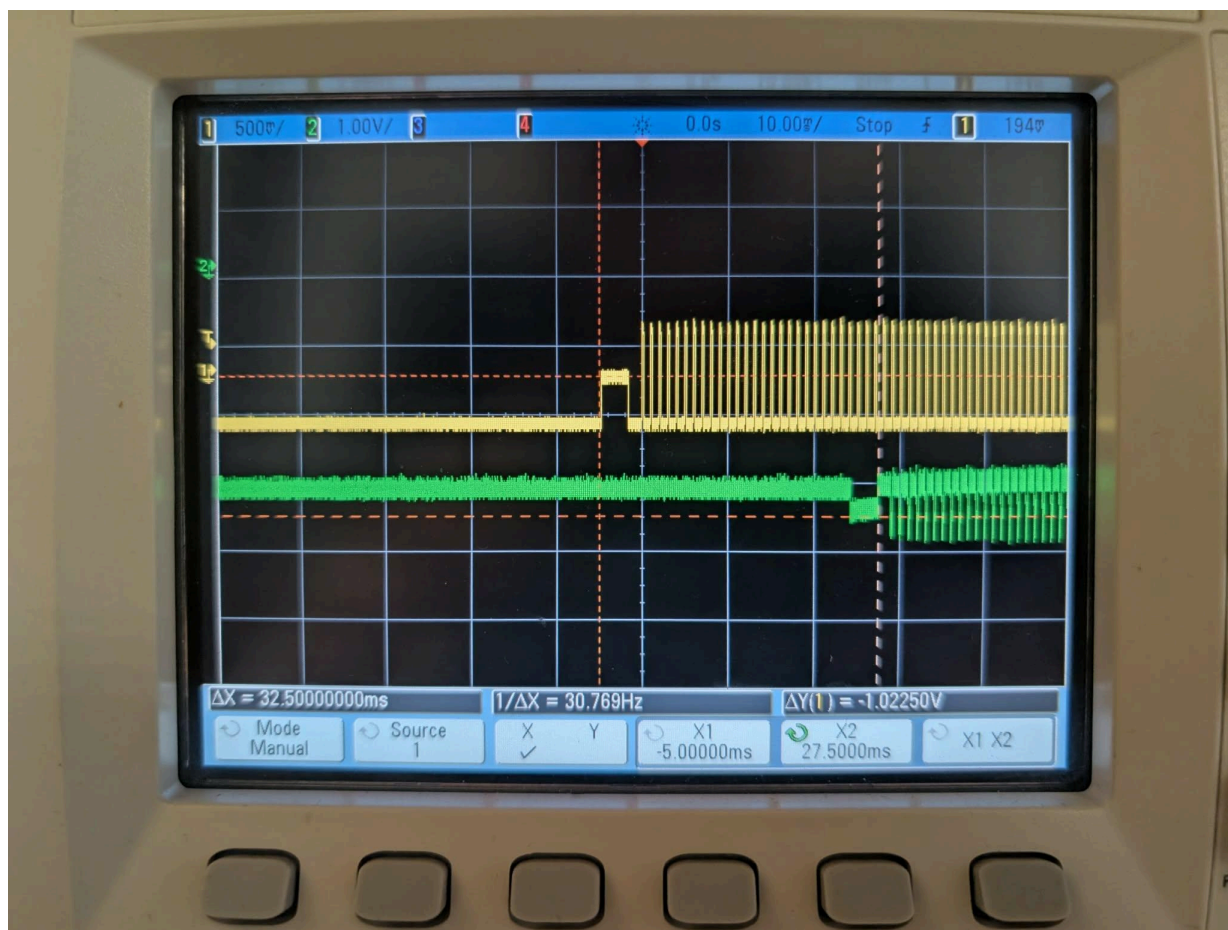
2.8 Testy gotowego urządzenia

2.8.1 Testy opóźnień urządzenia

Został przeprowadzony test opóźnień sygnału nadanego względem odebranego. Test został wykonany za pomocą oscyloskopu i generatora. Do kanału pierwszego oscyloskopu podłączono generator w trybie burst aby wysłać jeden okres przebiegu prostokątnego. Do kanału drugiego podłączono wyjście urządzenia odbiorczego. Generator podłączono też do nadajnika. Oscyloskop ustawiono w trybie single i pomierzono przesunięcie w czasie między kanałem pierwszym i drugim. Schemat połączenia przedstawiono na Rys. 2.8.1.1. Wynik pomiarów opóźnień wynosił : 32,5ms. Jest to spodziewany wynik względem przewidywań.



Rys. 2.8.1.1 Schemat połączeniowy stanowiska pomiarowego.



Rys. 2.8.1.2 Oscylogram pomiaru opóźnienia.

2.8.2 Testy praktyczne urządzenia

Przetestowano przesył dźwięku z urządzenia nadawczego do urządzenia odbiorczego. Wykonano dwa testy:

1. Test z generatorem;
2. Test z gitarą;

Test z generatorem został wykonany podłączając generator na wejście urządzenia nadawczego. Do wyjścia urządzenia odbiorczego zostały podłączone głośniki. Podano przebieg sinusoidalny o częstotliwości 440 Hz. Można było usłyszeć jednolity dźwięk z głośników. Jednak co określony czas, następował "trzask" dźwięku. Przy dynamicznej zmianie częstotliwości wejściowej efekt nie występował. "Błąd" jest spowodowany procesem maskowania audio.

Test z gitarą został wykonany w analogiczny sposób. Zamiast generatora podłączono gitarę gitarę z buforem na wejście nadajnika. Wyjście odbiornika podłączone pod głośniki. Zaczęto grać na gitarze, z głośników wydobywał się zagrany dźwięk. Nie występował "trzask" jak podczas testu z generatorem. Do DTP dołączono plik z nagraniem dźwięku przesyłanego bezprzewodowo.



Rys. 2.8.2.1 Prezentacja gotowego urządzenia

3 Załączniki

Tabela 3.1. Lista załączników

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku
1	Karta katalogowa ESP32 S3	esp32-s3 datasheet en.pdf
2.	Karta katalogowa kodeka	WM8960.pdf
3	Schemat ideowy układu	schemat_ido.pdf
4	Schemat montażowy warstwa górna	schemat_mon_ido_top_3do1
5	Mozaika obwodu drukowanego warstwa górna	mozaika_ido_3do1_top.pdf
6	Mozaika obwodu drukowanego warstwa dolna	mozaika_ido_3do1_bottom.pdf
7	Schemat obudowy	Główny_case_Drawing-v2.pdf
8	Schemat pokrywki	pokrywka.pdf
9	Schemat płytki wewnętrznej	Wewn-plytka.pdf
13	Dokumentacja kompresji LC3	Introducing-Bluetooth-LE-Audio-book.pdf
14	Nagranie dźwięku wysyłanego przez gotowe urządzenie	nagranie.mp4